



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

**Desarrollo de Sistema periférico no invasivo para monitoreo de
desgaste de herramienta de Corte en tornos CNC industriales
en MAINSA.**

Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Benjamin Jhasiel Zabalaga Ticona

Cochabamba - Bolivia
Septiembre de 2026

TRIBUNAL EXAMINADOR

Nombre del Tutor
Profesor Guía

Nombre del Relator
Profesor Relator

Nombre del Director de Carrera
Director de Carrera

Nombre del Rector Regional
Rector Regional

Dedicatoria

A Dios, por bendecirme con la vida, la salud y la perseverancia para superar cada desafío a lo largo de mi formación académica.

A mis amados padres y familiares, por su amor incondicional, sacrificio inagotable, paciencia y por ser el pilar fundamental que sostuvo cada uno de mis pasos.

A mis compañeros y a todas las personas que me brindaron su apoyo sincero en todo momento, haciendo posible la culminación de esta meta profesional.

RESUMEN

El presente proyecto de grado describe el diseño, implementación y validación experimental de un sistema embebido periférico y no invasivo de monitoreo de condición de herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) para tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) en la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA). La investigación responde a la necesidad de superar la supervisión empírica visual tradicional en taller, la cual genera roturas intempestivas de insertos, pérdidas de precisión dimensional, acabados superficiales deficientes y paradas imprevistas de producción. La arquitectura mecatrónica propuesta integra la adquisición no invasiva de señales de corriente del motor del husillo mediante un transformador de corriente SCT013 y vibraciones mecánicas a través de un acelerómetro, acoplados a una etapa de acondicionamiento analógico para conversión a niveles proporcionales al valor eficaz (RMS). El procesamiento y la extracción de características se ejecutan en tiempo real sobre un microcontrolador STM32, el cual aloja un modelo ligero de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI*) optimizado para clasificar los niveles de desgaste y predecir eventos de falla con una latencia inferior a 20 ms. Paralelamente, el sistema cuenta con conectividad IoT para la transmisión inalámbrica de métricas operativas y alertas tempranas a un panel de supervisión remoto. La validación en planta demostró una reducción sustancial en piezas defectuosas y tiempos muertos por retrabajo, consolidando una solución de mantenimiento predictivo costo-efectiva, modular y de bajo impacto para maquinaria industrial heredada.

Palabras clave: Monitoreo de condición de herramientas, torno CNC, sensor SCT013, acelerometría, Edge AI, STM32, Internet de las Cosas (IoT), mantenimiento predictivo, MAINSA.

ABSTRACT

This graduation project describes the design, implementation, and experimental validation of a peripheral, non-invasive embedded system for Tool Condition Monitoring (TCM) applied to Computer Numerical Control (CNC) lathes at the Maestranza San Carlos (MAIN-SA) metalworking facility. This research addresses the operational limitations of traditional empirical visual inspection in workshops, which frequently results in sudden cutting insert breakages, dimensional inaccuracies, substandard surface finishes, and unscheduled production downtime. The proposed mechatronic architecture incorporates non-invasive acquisition of spindle motor current signals via an SCT013 split-core current transformer and mechanical vibrations via an accelerometer, interfaced with an analog conditioning stage for root mean square (RMS) conversion. Signal processing and feature extraction are executed in real time on an STM32 microcontroller hosting an optimized Edge Artificial Intelligence (Edge AI) lightweight model to classify tool wear severity and anticipate critical tool failures with an inference latency under 20 ms. Concurrently, the system features IoT connectivity for wireless telemetry and early warning alerts through a remote supervisory dashboard. Experimental validation in real workshop operations demonstrated a substantial reduction in discarded workpieces and rework downtime, delivering a cost-effective, modular, and low-impact predictive maintenance solution for legacy industrial machine tools.

Keywords: Tool condition monitoring, CNC lathe, SCT013 sensor, accelerometry, Edge AI, STM32, Internet of Things (IoT), predictive maintenance, MAINSA.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	11
Antecedentes	12
Identificación del problema	16
Formulación del problema	17
Objetivos	17
<i>Objetivo general</i>	17
<i>Objetivos específicos</i>	17
<i>Acciones por objetivo específico</i>	18

Hipótesis	20
Justificación	20
<i>Justificación técnica</i>	20
<i>Justificación económica</i>	21
<i>Justificación social y operativa</i>	21
Alcance	21
Límites	22
Estructura del documento	22
1. MARCO TEÓRICO	23
2. MARCO METODOLÓGICO	28
3. MARCO PRÁCTICO	31
CONCLUSIONES	32
RECOMENDACIONES	33
BIBLIOGRAFÍA	34
ANEXOS	
Anexo 1. Título de Anexo 1	1
Anexo 2. Título de Anexo 2	3
APÉNDICES	
Apéndice 1. Título de Apéndice 1	1
Apéndice 2. Título de Apéndice 2	4
Apéndice 3. Título de Apéndice 3	6

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Logo UCB	28
Figura 2	Título Figura	29
Figura 3	Título Figura	29
Figura 4	Logo UCB	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Acciones asociadas a los objetivos específicos	18
Tabla 2	Tabla Ejemplo	23
Tabla 3	Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos	24

ÍNDICE DE ALGORITMOS

INTRODUCCIÓN

En los procesos de manufactura moderna, el mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) representa una de las operaciones más críticas y demandadas para la fabricación de componentes de alta precisión. Dentro de este proceso, la herramienta de corte es el elemento primario que interactúa directamente con el material de trabajo, estando sometida continuamente a severos esfuerzos mecánicos, elevadas temperaturas y fricción dinámica. Como consecuencia natural de esta interacción termomecánica, los insertos experimentan una degradación progresiva en la geometría de su filo.

La evolución del desgaste de las herramientas incide de forma determinante en la estabilidad del proceso de corte, modificando las fuerzas de mecanizado y alterando directamente la calidad del acabado superficial y la precisión dimensional de las piezas manufacturadas. Tradicionalmente, la gestión del reemplazo de insertos en la industria se ha sustentado en inspecciones visuales periódicas o en tablas estandarizadas de vida útil. Sin embargo, estas estrategias empíricas resultan inadecuadas para anticipar fallas dinámicas o desgastes anómalos generados por variaciones en las propiedades del material o fluctuaciones en las condiciones de corte.

Frente a estas limitaciones operativas, el desarrollo de sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) se ha consolidado como una disciplina fundamental dentro de la manufactura inteligente. El monitoreo indirecto y continuo permite inferir en tiempo real el estado de la herramienta a través de señales físicas del proceso, como las variaciones en la corriente del motor del husillo y las oscilaciones mecánicas de alta frecuencia, facilitando una transición hacia estrategias avanzadas de mantenimiento predictivo.

En este contexto tecnológico, el presente proyecto de grado tiene como propósito diseñar e implementar un sistema periférico no invasivo de monitoreo de condición para tornos CNC, integrando adquisición de señales de corriente y vibración, procesamiento inteligente en el borde (*Edge AI*) y conectividad industrial. La investigación y validación experimental del

sistema se desarrollan específicamente en el entorno operativo de la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA), adaptando la solución a las exigencias reales de su línea de producción.

Antecedentes

El monitoreo de condición de herramientas de corte constituye una estrategia relevante para mejorar la calidad de manufactura. Permite disminuir la generación de piezas defectuosas y reducir paradas no planificadas en máquinas CNC. Dentro de las técnicas indirectas de monitoreo, el análisis de señales eléctricas de los accionamientos representa una alternativa de bajo impacto. Esto permite inferir cambios en la carga de corte sin necesidad de instalar sensores invasivos directamente sobre la herramienta de corte.

En este enfoque, las variaciones de desgaste, pérdida de filo o rotura modifican las fuerzas de mecanizado. En consecuencia, se altera la corriente consumida por el motor del husillo o por los motores de avance. Un antecedente temprano y fundamental de este enfoque es el trabajo de ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2003)), quienes propusieron detectar la rotura de herramientas en fresadoras CNC. Lograron esto mediante el análisis continuo de la corriente de los accionamientos durante el mecanizado.

Su propuesta permitió identificar eventos asociados a la rotura sin recurrir a dinamómetros ni a sensores de fuerza de alto costo. Además, evitó realizar modificaciones importantes en la estructura mecánica de la máquina, lo que consolidó el uso de señales internas. A este enfoque indirecto y pragmático se le denomina frecuentemente en la literatura como monitoreo *sensorless* o de instrumentación mínima.

La línea de investigación fue ampliada por TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)), quien estudió el monitoreo y modelado fenomenológico del desgaste de herramienta. Las pruebas se realizaron bajo condiciones variables de corte en torno CNC, integrando señales de corriente y vibración. Se utilizó un sensor inteligente basado en FPGA con el propósito fundamental de estimar cuantitativamente la evolución del desgaste de flanco a lo largo del proceso.

Este antecedente es importante porque no se limita a identificar una falla súbita aislada durante la operación. Al contrario, aborda la evolución progresiva del desgaste y su comportamiento en condiciones de corte dinámicas y variables. Posteriormente, SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011)) validaron un método de detección de rotura de herramienta en fresado de alta velocidad analizando las señales de corriente del motor de avance.

El estudio de SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011)) utilizó la transformada wavelet discreta para extraer información transitoria de la señal analizada. Además, aplicó herramientas estadísticas robustas para discriminar eficazmente condiciones normales y anormales de mecanizado. Este valioso aporte respalda que las señales de corriente pueden contener patrones sumamente útiles para la detección de eventos súbitos aplicando procesamiento tiempo-frecuencia.

Como complemento alternativo, RAMÍREZ-NÚÑEZ, J. A. et al. (2018)) desarrollaron un sensor inteligente para detección de rotura en fresado utilizando termografía infrarroja. Estas pruebas experimentales se realizaron rigurosamente bajo condiciones de corte seco y también utilizando abundante refrigerante. Sin embargo, la termografía requiere forzosamente una línea de visibilidad directa hacia la zona de corte en el interior de la máquina.

Este requerimiento visual puede verse afectado negativamente por la presencia de viruta, refrigerante o diversas restricciones físicas de la máquina CNC. Por ello, el monitoreo basado en el análisis de corriente mantiene una ventaja sumamente relevante y pragmática frente a los sistemas ópticos. Destaca de manera especial cuando se busca una implementación robusta de fácil instalación y de muy bajo costo computacional.

La vigencia del monitoreo no invasivo por corriente se confirma fehacientemente con investigaciones recientes que incorporan aprendizaje profundo. LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y LAI, C.-C. (2025)) propusieron un sistema eficiente basado en señales de corriente del husillo principal. Dichas señales fueron obtenidas con un sensor no invasivo

de tipo SCT013 instalado externamente alrededor del cableado, sin intervenir para nada el controlador.

Los autores analizaron las señales mediante la transformada rápida de Fourier y compararon diversos modelos de redes neuronales artificiales (ANN, DNN, CNN). Su objetivo primordial fue clasificar eventos de rotura, logrando detectar graves anomalías con una extraordinaria precisión y destacable rapidez. La utilización de una pinza SCT013 es particularmente pertinente para instrumentación de muy bajo impacto y fácil despliegue.

El sensor SCT013 permite implementar un sistema de adquisición de datos totalmente reversible y seguro para maquinaria heredada sin conectividad nativa. No obstante, el diseño meticuloso del sistema debe considerar rigurosamente el rango nominal de la corriente de trabajo y la frecuencia de muestreo adecuada. También requiere implementar de manera obligatoria un óptimo acondicionamiento de señal para lograr rechazar el elevado ruido eléctrico industrial en planta.

Por otra parte, WANG, K., WANG, A., WU, L. y XIE, G. (2024)) propusieron una innovadora metodología de predicción basada estrictamente en la fusión de información multisensorial. El estudio científico integra conjuntamente complejas señales de corriente, niveles de vibración mecánica y medición directa de la fuerza de corte. Esto demuestra fehacientemente que las variables eléctricas y mecánicas siempre logran aportar información complementaria para un diagnóstico holístico.

Una limitación frecuente de los modelos tradicionales es su drástica disminución de desempeño general cuando cambian drásticamente las condiciones operativas de trabajo. HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D. (2026)) abordaron y resolvieron este problema directamente mediante la estratégica fusión de señales de vibración y corriente. Esta técnica se complementó excepcionalmente con un esquema avanzado de algoritmos de aprendizaje por transferencia completamente supervisado.

Su estrategia combina de manera sumamente eficiente el preentrenamiento algorítmico y un riguroso ajuste inicial de parámetros. Aunque la metodología requiere obtener algunos datos etiquetados nuevos, minimiza de forma muy importante la valiosa información necesaria

para lograr un reentrenamiento efectivo. La calidad del procesamiento final de las señales constituye otro aspecto fundamental, crítico y determinante en la fiabilidad.

Las señales medidas operativamente en una máquina CNC pueden contener elevado ruido eléctrico, indeseables vibraciones estructurales y cambios de carga sumamente severos. Por esta precisa razón, resulta estrictamente necesario implementar siempre procedimientos eficaces de filtrado digital y segmentación temporal avanzada. En este ámbito técnico, JIA, G., YANG, J. y LIANG, H. (2025)) propusieron un método de reducción de ruido basado eficientemente en descomposición modal variacional adaptativa.

De una manera bastante similar, el detallado estudio sobre la técnica ICFO-SVMD propuso una prometedora metodología que integra optimización algorítmica y descomposición modal (CUI, Y., HE, X., WU, Z., ZHANG, Q. y CAO, Y., 2026). El principal objetivo analítico fue lograr procesar señales marcadamente no estacionarias que estaban severamente afectadas por ruido electromagnético de origen industrial. En consecuencia, el presente proyecto aplicará un esquema de procesamiento robusto y fuertemente escalonado por etapas.

Además de requerir una constante mejora algorítmica, la incorporación de novedosa conectividad IoT logra potenciar sustancialmente las actuales capacidades del monitoreo. Permite fundamentalmente que el sistema embebido se convierta rápidamente en una moderna plataforma remota de apoyo a la toma de decisiones. El interesante caso de estudio aplicado de la prestigiosa Universidad de Sheffield se erige como un antecedente sumamente relevante (UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING, 2021).

Finalmente, HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F. (2025)) propusieron un complejo y completo marco integral tecnológico e industrial de indudable y gran envergadura. Dicho marco funcional articula eficientemente diversos sensores IoT, procesamiento local en el extremo o borde operativo (*Edge AI*), analítica predictiva y monitoreo remoto. El estudio logra identificar cuantiosos beneficios clave como la reducción drástica de latencia y tiempos de respuesta, advirtiendo enormes

desafíos en ciberseguridad industrial.

A partir de todos los numerosos antecedentes exhaustivamente revisados, se observa que ya existen sólidas investigaciones consolidadas relativas a detección y fallas. Sin embargo, dichos estudios literarios abordan los diferentes componentes tecnológicos mayoritariamente de manera totalmente independiente y sumamente aislada. Por consiguiente, el gran y ambicioso aporte ingenieril de este proyecto radica en la inusual integración simultánea de estas tecnologías operando en el entorno real de MAINSA.

Identificación del problema

La presente investigación surge a partir de las observaciones directas y la experiencia técnica adquirida durante la práctica profesional en planta. Específicamente, estas actividades se desarrollaron en las instalaciones productivas de la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA). Durante el seguimiento operativo en los tornos y centros de mecanizado CNC, se constató que la rotura súbita de insertos de corte constituye una falla recurrente que interrumpe intempestivamente el ciclo de trabajo y eleva el riesgo de colisiones mecánicas severas.

Asimismo, cuando el inserto experimenta un desgaste progresivo acelerado y no es sustituido oportunamente, se altera la dinámica de desprendimiento de viruta. Esta degradación del filo genera de forma directa un incremento en la rugosidad superficial y desviaciones en la precisión dimensional de las piezas mecanizadas. En consecuencia, se producen mermas considerables de material y la necesidad de ejecutar reprocesos improductivos que incrementan los costos operativos y disminuyen la eficiencia global del taller.

En la actualidad, el equipo técnico de MAINSA realiza la supervisión del estado de las herramientas mediante inspección visual periódica y el criterio empírico de cada operador. Al constituir un método predominantemente cualitativo y dependiente del factor humano, resulta insuficiente para garantizar un control de calidad uniforme y anticipar eventos críticos en tiempo real. Esta limitación operativa fundamenta la necesidad técnica de desarrollar un sistema de monitoreo continuo, cuantitativo y no invasivo mediante tecnologías embebidas.

Formulación del problema

A partir del diagnóstico técnico y la problemática operacional descrita en el entorno productivo de MAINSA, se establece la interrogante central que orienta la presente investigación:

¿De qué manera técnica se puede monitorear de forma continua, cuantitativa y no invasiva el nivel de desgaste de los insertos de corte en los tornos CNC de la empresa MAINSA, con el propósito de prevenir roturas súbitas, optimizar los acabados superficiales y reducir los tiempos improductivos por retrabajo?

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema embebido de monitoreo no invasivo basado en Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI*) para evaluar continuamente el estado de desgaste de las herramientas de corte en tornos CNC de la empresa MAINSA. Para este propósito central, se realizará la fusión de señales de corriente (sensor SCT013) y vibración mecánica (acelerómetro), buscando anticipar con fiabilidad roturas inesperadas, optimizar acabados superficiales y disminuir los tiempos perdidos en retrabajos.

Objetivos específicos

Para alcanzar de manera exitosa y estructurada el objetivo principal de este trabajo de grado, se han delimitado estratégicamente los siguientes objetivos específicos secuenciales:

- Diseñar la arquitectura de hardware del nodo de adquisición utilizando un microcontrolador STM32, un sensor de corriente SCT013 y un sensor de acelerometría para vibraciones.
- Programar el firmware dedicado para el acondicionamiento, muestreo síncrono y filtrado digital de las señales de corriente y aceleración mecánica.
- Desarrollar y entrenar un modelo algorítmico ligero de aprendizaje automático (*Edge AI*) que aplique fusión sensorial para clasificar niveles de desgaste del inserto.

- Implementar una interfaz de plataforma de monitoreo remoto IoT para la visualización del estado técnico y generación de alertas tempranas en tiempo real.
- Validar rigurosamente el prototipo en las instalaciones de MAINSA, evaluando la mejora efectiva en los acabados superficiales y la reducción de mermas operativas.

Acciones por objetivo específico

Con el propósito de operativizar cada uno de los objetivos específicos formulados y garantizar una ejecución técnica viable y rigurosa sin sobreestimar el alcance del proyecto, en la Tabla 1 se detallan las acciones concretas asociadas a cada fase de desarrollo.

Tabla 1
Acciones asociadas a los objetivos específicos

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
1. Diseñar la arquitectura de hardware del nodo de adquisición (STM32, SCT013 y acelerómetro).	• Selección y dimensionamiento técnico de los sensores y el microcontrolador. • Diseño del circuito de acondicionamiento analógico para conversión a nivel DC/RMS compatible con el ADC. • Diseño y fabricación de la placa PCB con aislamiento galvánico para entorno industrial. • Ensamble e integración mecánica no invasiva de los módulos en el torno CNC.
2. Programar el firmware dedicado para muestreo y procesamiento digital de señales.	• Configuración de temporizadores y ADC con acceso directo a memoria (DMA) en el STM32. • Implementación de rutinas de filtrado digital pasa-bajos para atenuación de ruido electromagnético.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
	• Programación de algoritmos para el cálculo del valor eficaz (RMS) y parámetros temporales de vibración. • Validación experimental de la sincronía de muestreo y precisión de la adquisición.
3. Desarrollar y entrenar el modelo ligero de <i>Edge AI</i> para clasificación de desgaste.	• Adquisición y etiquetado de registros de mecanizado bajo estados de filo nuevo, desgaste y rotura. • Entrenamiento y ajuste de hiperparámetros de un clasificador supervisado compacto. • Cuantización y optimización del modelo a punto fijo mediante herramientas embebidas. • Medición de la exactitud de clasificación y evaluación del tiempo de inferencia local en el microcontrolador.
4. Implementar la interfaz de monitoreo remoto IoT y generación de alertas.	• Configuración del protocolo de comunicación inalámbrico para la transmisión de estados operativos. • Desarrollo de una interfaz gráfica de usuario para la visualización remota de parámetros en tiempo real. • Programación de umbrales jerárquicos para notificación preventiva de desgaste crítico. • Evaluación de la robustez de la comunicación y latencia del enlace en el taller.
5. Validar experimentalmente el prototipo en las instalaciones de MAINSA.	• Instalación del sistema en el torno CNC bajo operaciones reales de cilindrado y desbaste. • Medición de la rugosidad superficial (Ra) en probetas mecanizadas con herramientas monitoreadas.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
	• Registro y comparación de tiempos de parada e incidentes por rotura frente al método tradicional. • Análisis estadístico de los resultados obtenidos y redacción del informe técnico final.

Fuente: Elaboración propia

Hipótesis

La integración de un sistema embebido de monitoreo no invasivo basado en la adquisición y fusión de señales de corriente y vibración mecánica, procesadas localmente mediante algoritmos de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI*) sobre un microcontrolador STM32, permite clasificar el nivel de desgaste de los insertos y anticipar eventos de falla o rotura súbita con una precisión superior al 90 % en condiciones de corte reales, reduciendo significativamente las mermas de material y los tiempos improductivos por retrabajo en los tornos CNC de la empresa MAINSA.

Justificación

Justificación técnica

Desde la perspectiva técnica, el parque de maquinaria CNC en talleres metalmecánicos como MAINSA suele presentar una notable heterogeneidad tecnológica, lo que dificulta la incorporación de sistemas comerciales de monitoreo propietarios de alto costo. En este contexto, el desarrollo de una arquitectura de instrumentación externa y no invasiva (*retrofitting*) constituye una solución altamente viable que evita modificar la integridad del controlador numérico. La combinación complementaria de señales de corriente del husillo y acelerometría mecánica permite capturar simultáneamente los esfuerzos globales de corte y las oscilaciones dinámicas de alta frecuencia asociadas a la pérdida de filo.

Asimismo, la implementación de algoritmos de aprendizaje automático directamente en el extremo de la red (*Edge AI*) sobre un microcontrolador STM32 aporta una ventaja operativa

determinante al eliminar la latencia de transmisión hacia servidores externos. Esta capacidad de inferencia local garantiza tiempos de respuesta casi instantáneos ante anomalías severas en el mecanizado, asegurando una supervisión continua y robusta frente al elevado ruido electromagnético y las complejas perturbaciones que caracterizan el entorno productivo real del taller industrial.

Justificación económica

En el ámbito económico, la rotura intempestiva de insertos y el mecanizado con herramientas degradadas generan pérdidas financieras directas debido al desperdicio de materia prima y a la necesidad imperiosa de ejecutar costosos retrabajos sobre piezas fuera de tolerancia. La implementación de un sistema de mantenimiento predictivo de bajo costo permitirá maximizar la vida útil efectiva de cada inserto sin comprometer los acabados superficiales, reduciendo notablemente las paradas no programadas de máquina y optimizando el rendimiento operativo global de la empresa MAINSA.

Justificación social y operativa

En el plano social y de seguridad industrial, la fractura violenta de una herramienta de corte durante operaciones de desbaste o cilindrado a alta velocidad representa un riesgo latente para la integridad física de los operarios debido a la posible proyección de esquirlas metálicas y potenciales colisiones mecánicas severas. Por consiguiente, dotar al personal técnico de herramientas tecnológicas que anticipen fallas críticas promueve un entorno de trabajo más seguro y confiable, fomentando a la vez la apropiación y transferencia de tecnologías de la Industria 4.0 en el sector productivo regional.

Alcance

El alcance del presente trabajo de grado comprende el diseño, desarrollo, calibración y validación experimental de un prototipo embebido funcional para el monitoreo de condición de herramientas en tornos CNC de la empresa MAINSA. La solución abarca desde la adquisición y acondicionamiento de señales analógicas de corriente (mediante sensor SCT013) y vibración mecánica (mediante acelerómetro MEMS), pasando por la ejecución

del modelo de inferencia *Edge AI* en el microcontrolador STM32, hasta la transmisión inalámbrica de datos hacia una plataforma IoT para visualización remota en tiempo real.

Límites

El proyecto se encuentra delimitado a las condiciones operativas y tipos de mecanizado habituales en el taller de MAINSA, focalizándose principalmente en operaciones de torneado sobre aceros al carbono y aleados bajo parámetros de corte estándar. Asimismo, el sistema operará como una plataforma de supervisión y diagnóstico predictivo con generación de alertas tempranas, sin intervenir directamente los circuitos de paro de emergencia (*E-Stop*) ni alterar los lazos de control internos del CNC, garantizando en todo momento la preservación de las garantías de los equipos.

Desde la perspectiva del análisis eléctrico, el proyecto delimita la medición al comportamiento de la componente fundamental de corriente y voltaje alterno, asumiendo una señal senoidal pura. Por consiguiente, se excluye deliberadamente el análisis de distorsión armónica total (THD), componentes armónicos de alta frecuencia y fenómenos transitorios derivados de la modulación por ancho de pulsos (PWM) del variador de frecuencia. Las variaciones en el consumo energético se atribuirán y justificarán estrictamente a los cambios en la magnitud eficaz (RMS) de la tensión y la corriente como respuesta a la velocidad del motor y a la carga mecánica de corte, facilitando la conversión a niveles continuos (DC) para un procesamiento simplificado y eficiente en el microcontrolador.

Estructura del documento

El presente documento se encuentra estructurado en capítulos correlativos que describen integralmente el desarrollo del proyecto de grado. El Capítulo 1 expone la contextualización, los antecedentes, el problema, los objetivos y la justificación. El Capítulo 2 desarrolla el Marco Teórico con los fundamentos de mecanizado, señales y *Edge AI*. Finalmente, los capítulos sucesivos abordan el Marco Metodológico, el diseño e implementación del prototipo práctico, concluyendo con el análisis de resultados y recomendaciones.

1. MARCO TEÓRICO

Introducir lo que se desea.... para continuar con la dinámica de explicar el uso de $\text{\LaTeX}$, se detalla como ingresar tablas.

Las tablas en nuestro trabajo se pueden adicionar de la siguiente forma:

Tabla 2
Tabla Ejemplo

	A	B
A	x	
B		x

Fuente: Elaboración propia

Siendo el código utilizado para esto el siguiente:

```
\begin{tabla}[tabla_ejemplo]
{Tabla Ejemplo}
{Elaboración propia}
\centering
\begin{tabular}{cccll}
\cline{1-3}
\multicolumn{1}{|c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{B}} & & \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{A}} & x & & & \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{B}} & & x & & \\
\multicolumn{1}{|l|}{} & & & & \\
\end{tabular}
\end{tabla}
```

Otra forma de introducir tablas si deseamos mayor control sobre la misma, es la siguiente:

```
\begin{table}[htb] %El valor introducido dentro de las [] determinará
```



```

la posición en el texto
\centering
\caption{\textbf{Tabla Ejemplo}} % Título
\begin{tabular}{cccll}
\cline{1-3}
\multicolumn{1}{|c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{2}{c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{D}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{E}} \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{D}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{E}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{F}} \\
\multicolumn{1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} \\
\end{tabular} \\
\label{tabla_ejemplo_1} % Etiqueta
\textbf{Fuente:} Elaboración propia % Fuente
\end{table}

```

De igual forma pueden ser referenciadas de forma directa gracias a las etiquetas *labels* de $\text{\LaTeX}$. Haciendo uso de Tabla 2 o el comando Tabla 2.

Existe formas rápidas de poder generar tablas, y es ingresando a la página: <https://www.tablesgenerator.com/>

Donde ustedes pueden ingresar de forma gráfica su tabla y la página se encargara de generar el código correspondiente a $\text{\LaTeX}$.

Existe casos en los cuales contamos con tablas que son mayores a una plana, en lo cual debemos utilizar otro formato, el mismo es presentado a continuación:

Tabla 3
Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos

Objetivo específico	Objetivos operativos
blah blah	blah blah.
blah blah,	blah blah.
blah blah y blah blah.	blah blah.

blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.

blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.

Fuente: Elaboración propia

Como podemos apreciar, lo principal para estructurar una tabla "larga" son las siguientes líneas de código:

```
\begin{longtable}{|l|l|}%[H]
```

```
\caption{Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos}
```

```
\label{ob_ope}
```

```
\\
```

```
\hline
```

```
\textbf{Objetivo específico} & \textbf{Objetivos operativos} \\
```

```
\hline \hline
```

```
\endfirsthead
```

```
\endhead
```

```
\endfoot
```

```
\multicolumn{2}{c}{\textbf{Fuente:} Elaboración propia}
```

```
\endlastfoot
```

CUERPO TABLA

`\end{longtable}`

Donde nosotros definimos cuales serán las cabeceras de nuestra tabla larga y el pie de la misma, posterior a eso, se procede con normalidad.

2. MARCO METODOLÓGICO

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar figuras.

Hay muchas formas de insertar figuras en un documento $\text{\LaTeX}$. En primer lugar, debemos de disponer de un archivo de tipo gráfico con la suficiente calidad, internacionalmente se maneja un mínimo de 300 dpi, que representa la cantidad de puntos por pulgada de cada imagen a ser utilizada. Se admiten muchos formatos, aunque quizá los que mejor funcionen sean los de tipo .png, .jpg y .svg.

Si bien todos los formatos mencionados en el anterior párrafo son permitidos, es recomendable utilizar todas las imágenes en formato .pdf, siendo que las imágenes mantienen su alta calidad y son utilizadas con mayor facilidad por Overleaf. Explicando más a detalle, el compilador de Overleaf cuando encuentra imágenes que no están en formato PDF, debe llamar a librerías y programas externos para convertir en PDF la imagen solicitada, tomando esto un tiempo extra y ocupando más de 60 segundos de compilación ofrecido en la versión gratuita del servidor (Versión paga tiene 240 segundos de compilación); generando así problemas que demoró mucho en compilar y debe uno intentar nuevamente.

Para contar con mayor organización, se tiene la carpeta Figuras, donde deberán ser introducidas las figuras para luego ser utilizadas.

Aquí van algunos ejemplos de cómo se pueden poner figuras con diferentes disposiciones dentro del texto. Comenzando por los formatos rápidos y simples, hasta los más avanzados.

Figura 1
Logo UCB



Fuente: Elaboración propia en base a PRESSMAN, ROGER S y TROYA, JOSE MARIA (1988))

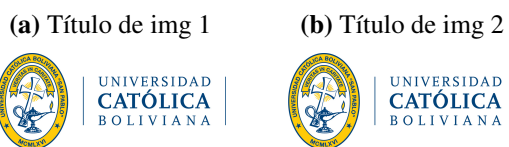
Siendo de suma importancia siempre presentar la figura antes de ser introducida, para esto se utiliza el comando `\fig{UCB_logo}` que nos da el siguiente resultando: Figura 1.

Otras formas de insertar figuras manualmente.- Antes de cualquier figura, tabla o

ecuación, siempre se debe presentar o introducir a la misma, no puede aparecer mágicamente sin introducción.

Se presentan a continuación dos formas de introducir figuras conjuntas sobre el mismo espacio de trabajo. Una es trabajada con el comando qquad y el otro con el comando par respectivamente.

Figura 2
Título Figura



Fuente: Fuente de la información

Figura 3
Título Figura

(a) Título de img 1



(b) Título de img 2



Fuente: Fuente de la información

Otra forma en la cual el usuario puede configurar más detalles y a la vez introducir un párrafo a uno de los costados de la figura para mayor detalle sobre la misma, es la siguiente:

Aunque las figuras se pueden poner en anexos al trabajo, en muchas ocasiones puede

Figura 4
Logo UCB

Podemos disponer texto junto a una figura, como en este caso. También se puede hacer que la figura aparezca a la izquierda y el texto a la derecha.



Fuente: Elaboración propia

resultar útil que estén dentro del texto porque ayudan a comprender mejor las ideas que se quieren exponer. El autor del trabajo debe valorar qué es lo más conveniente.

3. MARCO PRÁCTICO

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar notas a pie de página, siendo estas útiles para ciertas circunstancias a ser determinadas por los autores.

Aunque dicen que no es conveniente poner demasiadas, para no sobrecargar el texto, también se pueden poner notas¹ a pie de página.

Para ello escribimos `\footnote{texto de la nota}`.

Aquí va otra nota² a pie de página solo para demostrar lo explicado anteriormente y su funcionalidad.

Para formalidades, cuando se desea utilizar comillas dobles, no olvidemos que debemos abrirlas y luego cerrarlas, en algunos casos el `LATEX` no reconoce las mismas, es por eso que se debe utilizar de la siguiente forma: ‘‘`click`’’, siendo el resultado a obtener el siguiente: “click”.

¹Una nota a pie de página.

²Otra nota más.

CONCLUSIONES

Introducir lo que se desea....ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar las bibliografías.

Al igual que ocurre con las ecuaciones, tablas y figuras, las referencias de la bibliografía se pueden citar en el texto mediante la etiqueta que le pongamos a cada una dentro de bibliografia.bib.

Por ejemplo, si quiero referirme al artículo, libro, página web, etc. lo puedo hacer escribiendo `\citep{etiqueta}`.

Si la referencia que ponemos en la bibliografía es de internet, se debe adicionar la dirección web para que pueda ser consultada y la fecha en que se ingresó. Por supuesto, los enlaces que se pongan deben dirigir a páginas que cumplan con todos los requisitos legales en cuanto al respeto a los derechos de la propiedad intelectual (PRESSMAN, ROGER S y TROYA, JOSE MARIA, 1988).

Igual se cuenta con otras formas de citado, que se utiliza cuando se hablará de forma directa de un autor, es decir: "Según BENCH-CAPON, TREVOR JM y DUNNE, PAUL E (2007)) blah blah...."se utilizará el comando `\cite{etiqueta}`.

Caso usted desee hacer una citación textual de algún autor o posiblemente entrevista, se debe utilizar el espacio de trabajo `\begin{quote}`, `\end{quote}`. El mismo se presenta a continuación, destacando que se debe comenzar con la introducción del autor con el comando `\cite{etiqueta}` o en su defecto al final de la citación con el comando `\citep{etiqueta}`.

*"Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah."*

Entre otras variaciones contamos con el formato de citado Cf. con el comando `\citecf{etiqueta}`, todas las formas de citación deben ser utilizadas con el cuidado correspondiente.

RECOMENDACIONES

Introducir lo que se desea....

BIBLIOGRAFÍA

BENCH-CAPON, TREVOR JM & DUNNE, PAUL E. (2007). Argumentation in artificial intelligence. *Artificial intelligence*, 171(10-15), 619-641.

CUI, Y., HE, X., WU, Z., ZHANG, Q. & CAO, Y. (2026). Vibration signal denoising method based on ICFO-SVMD and improved wavelet thresholding. *Sensors*, 26(2), 750. <https://doi.org/10.3390/s26020750>

HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. & BERRAH, F. (2025). A comprehensive framework for IoT-driven predictive maintenance: Leveraging AI and edge computing for enhanced equipment reliability. *Journal of Applied Engineering Science*, 23(3), 471-486. <https://doi.org/10.5937/jaes0-57002>

HUANG, Y., LU, X. & ZHANG, D. (2026). Cross-condition tool wear state monitoring via multi-source sensor signal fusion and supervised transfer learning. *Sensors*, 26(11), 3423. <https://doi.org/10.3390/s26113423>

JIA, G., YANG, J. & LIANG, H. (2025). A combined denoising method of adaptive VMD and wavelet threshold for gear health monitoring. *Structural Durability & Health Monitoring*, 19(4), 1057-1072. <https://doi.org/10.32604/sdhm.2025.064267>

LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. & LAI, C.-C. (2025). A study on tool breakage detection technology based on current sensing and non-contact signal analysis. *Sensors*, 25(13), 3880. <https://doi.org/10.3390/s25133880>

PRESSMAN, ROGER S & TROYA, JOSE MARIA. (1988). Ingeniería del software.

RAMÍREZ-NÚÑEZ, J. A. et al. (2018). Smart-sensor for tool-breakage detection in milling process under dry and wet conditions based on infrared thermography. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 97, 1753-1766. <https://doi.org/10.1007/s00170-018-2060-4>

ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. & JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2003). Driver current analysis for sensorless tool breakage monitoring of CNC milling machines. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 43(15), 1529-1534. [https://doi.org/10.1016/S0890-6955\(03\)00176-9](https://doi.org/10.1016/S0890-6955(03)00176-9)

SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. & JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011). Tool breakage detection in CNC high-speed milling based in feed-motor current signals. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 53, 1141-1148. <https://doi.org/10.1007/s00170-010-2907-9>

TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010). *Monitoreo, análisis y modelado fenomenológico del desgaste de la herramienta bajo condiciones de corte variables en torno CNC* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Querétaro] [Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro. <https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/966>].

UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING. (2021). Internet of Things (IoT) approach for predictive maintenance: A manufacturing case study [PITCH-IN Project. <https://pitch-in.sites>.

sheffield.ac.uk/projects/internet-of-things-iot-approach-for-predictive-maintenance-case-study].

WANG, K., WANG, A., WU, L. & XIE, G. (2024). Machine tool wear prediction technology based on multi-sensor information fusion. *Sensors*, 24(8), 2652. <https://doi.org/10.3390/s24082652>

ANEXO 1

TÍTULO DE ANEXO 1

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos de dejar indicaciones para utilizar correctamente anexos y apéndices.

Los comandos `\anex{}` y `\apex{}` crean una hoja de anexo o apéndice con el título que se le asigne.

Para referenciar anexos o apéndices existen los comandos `\anx{}` y `\apx{}` que funcionan con el mismo título del anexo o apéndice.

Entre otros comandos de mucha ayuda para lo que es anexos y apéndices, es el poder adicionar documentos en formato PDF de forma directa a nuestro L^AT_EX, esto podremos realizar con el comando:

```
\includepdf[pages={1,2,n pag del pdf}]{PDFs/nombre_archivo.pdf}.
```

El resultado de esto será el presentado en el anexo a continuación.

ANEXO 2

TÍTULO DE ANEXO 2



☐ Cualquier idioma ☐ Buscar sólo páginas en español

A hombros de gigantes

[Google Scholar in English](#)

APÉNDICE 1
TÍTULO DE APÉNDICE 1

Introducir lo que se desea... aprovecharemos este espacio para explicar como utilizar el glosario.

Para introducir un nuevo acrónimo, nos debemos dirigir a `Glosario.tex` y adicionamos la siguiente línea:

```
\newacronym{Identificador o label}{Acrónimo}{Acrónimo desglosado}
```

Un ejemplo sería: `\newacronym{gcd}{GCD}{Greatest Common Divisor}`

Para hacer referencia al acrónimo se utiliza los comandos `\acrlong{}`, `\acrshort{}` o `\acrfull{}`, generando las siguientes maneras de representar respectivamente:

- *Greatest Common Divisor*
- GCD
- *Greatest Common Divisor* (GCD)

Para adicionar un nuevo símbolo o variable, nos dirigimos nuevamente a `Glosario.tex` y adicionamos de la siguiente manera:

```
\newglossaryentry{nombre}
{
    type=symbols,
    name={t},
    description={something},
    sort=t
}
```

Para utilizar dichas variables, se utiliza el comando `\gls{}` de la siguiente manera:

- `\gls{theta}` resultando: θ
- `\gls{tau}` resultando: τ

De todas formas, para mayor detalle de como usar dichos comandos, usted puede dirigirse

al archivo `Glosario.tex`, donde ya se encuentran ejemplos debidamente comentados para su fácil entendimiento.

APÉNDICE 2
TÍTULO DE APÉNDICE 2

Introducir lo que se dese...

Se aprovechará el presente apéndice para dejar un ejemplo de como realizar un pseudocódigo en caso de que fuera necesario para cualquier tipo de *software* u otros.

Algoritmo 1 Título del pseudo algoritmo

Inicio

- 1: Inicializar variables necesarias
- 2: Índices de desempeño IAE, ITAE y TVC
- 3: **for** $k = 1 \dots nit$ **do**
 - a) Leer señal de salida
 - b) Calcular el error
 - c) Calcular señal de control $u(k)$
 - d) Enviar señal de control
 - e) Calcular índices de desempeño
- 4: Plotear resultados
- 5: Mostrar índices de desempeño

Fin

Como podemos apreciar, el código tiene la misma estructura que venimos trabajando tanto en figuras, tablas y ecuaciones. Igualmente tenemos la facilidad de utilizar referencias mediante la etiqueta y que se genere una lista de algoritmos automáticamente.

Caso usted quisiera adicionar pequeñas líneas de código tal cual fueron introducidas por su persona, puede utilizar el formato a continuación.

```
1  % suma de los elementos de un vector
2  z = 0;
3  n = length(v);
4  for i = 1:1:n
5      z = z + v[i];
6  end
```

APÉNDICE 3
TÍTULO DE APÉNDICE 3

Introducir lo que se dese...

Se aprovechará el presente apéndice para dejar un ejemplo de como usar las plantillas de SolidWorks 2019 para diferentes planos según normas de la institución establecidas en la Guía. Los mismos deben ser adicionados en Apéndices en formato PDF ya que son contribuciones del trabajo.

En la carpeta Template_planos_UCB buscar los archivos UCB.drwdot y UCB_Grande.drwdot, los mismos deben ser adicionados a la siguiente ubicación de su disco C.

C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\templates.

Caso usted cuente con versiones inferiores a la 2019, podrá utilizar UCB_Grande.SLDDRW que funcionará para versiones iguales o superiores a la 2016.

A continuación se adjuntaron ambos PDF, aclarando que el segundo debe ser impreso y doblado como es indicado en la Guía. En el presente documento solo se adiciona para mostrar el formato final de los mismos.

1

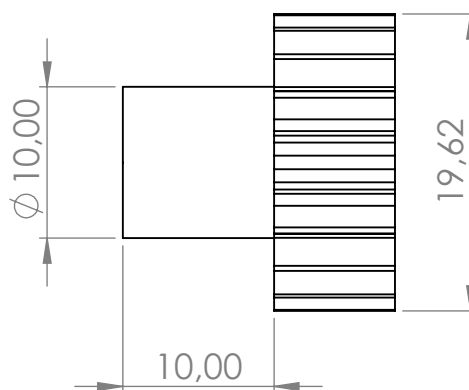
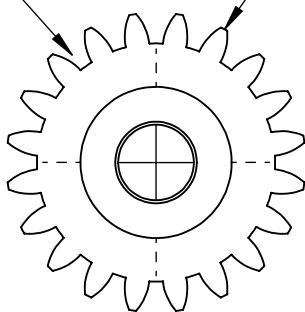
2

3

A

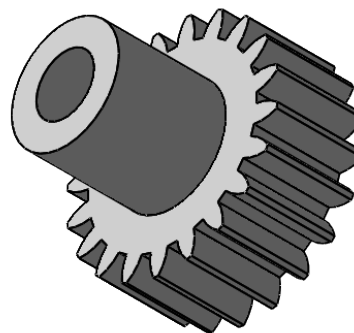
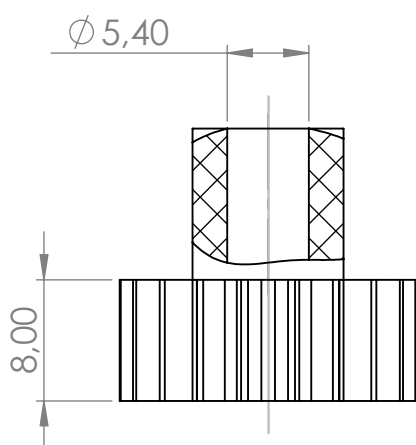
DP: 18

M: 0.9



B

C



D

DATOS POSTULANTE: Carlos Yazid Prudencio Torrico**CARRERA:** Ingeniería Mecatrónica**TÍTULO PROYECTO DE GRADO:****EFFECTORES FINALES**

E

FECHA: 23/08/19**UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
"SAN PABLO"****TUTOR:** M.Sc. Edwin Calla D.**Unidad Académica Regional
Cochabamba**

Escala

N° Plano

N° Total

2:1

Piñón de potencia

1

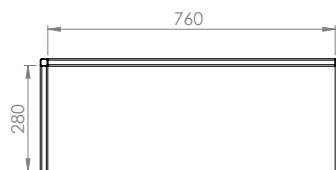
1

Codif.

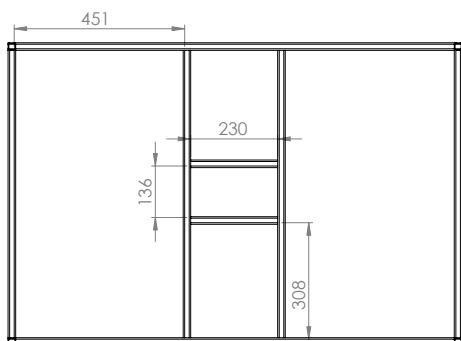
1 - PP



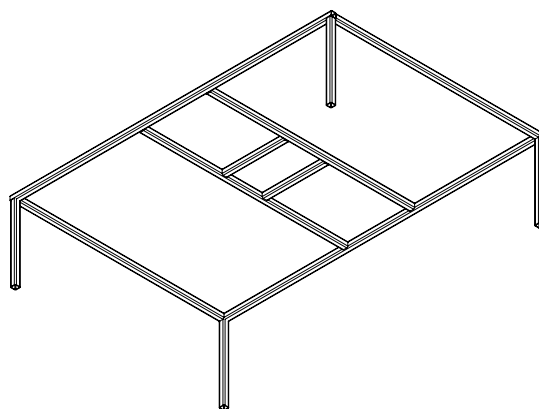
VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA ISOMÉTRICA

TÍTULO PROYECTO DE TESIS:

BANCADA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA

N° Plano

1

N° Total de Planos

5

Codif.



AC-13

DATOS POSTULANTE: Est. Melanie Sandra Zurita Maygua
CARRERA: Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"
UNIDAD ACADEMICA REGIONAL COCHABAMBA

FECHA: 22/05/2019

TUTOR: Msc. Ing. Edwin Calla

ESCALA

1:10

ESTRUCTURA BASE